

Mission: Spektralkarte Wasserstoff

Bohrsches Atommodell und Energieniveaus · 20 Minuten

NAME

KLASSE

DATUM

START



Einstieg

TEIL 1

1

Niveaus

TEIL 2

2

Übergänge

GEGNER



Check

FINALE



Karte

8 Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken

☐ Azubi☐ Assistenz☐ Fachkraft☐ Lichtexperte

EINSTIEG

Die E-Mail aus der Lichtplanung

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

ca. 3 min

Von: Mira Kowalski, Lichtplanung, Studio Lichtwerk**An:** Lichtplanungs-Team (eure Klasse)**Bitte um Hilfe:** Spektralkarte für die Ausstellung „Farbe und Licht“

Hallo Team,

für unsere Ausstellung nutzen wir eine **Wasserstofflampe** als Referenzlicht. Durch ein Prisma sieht man keinen durchgehenden Regenbogen, sondern nur **einzelne farbige Linien**. Besucher fragen bestimmt: Warum?

Ich brauche eine **Spektralkarte** mit: einem **Niveauschema** (E_1 , E_2 , E_4), dem Übergang **4 → 2** mit **Photonenergie** und **Wellenlänge**, der **Emissionsrichtung**, der **Farbe** der Linie und einer ehrlichen **Grenze des Modells**.

Viele Grüße, Mira Kowalski

Studio, Personen und Ausstellung sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☐ Wir sind das Lichtplanungs-Team von Studio Lichtwerk.
- ☐ Wir sind Besucher der Ausstellung.
- ☐ Wir sind die Hersteller der Wasserstofflampe.
- ☐ Wir sind die Ausstellungsleitung und entscheiden über das Budget.

0.2 FORMULIERE Was ist das Ziel? Formuliere die Leitfrage in eigenen Worten.

0.3

NOTIERE Markiere in der Mail, was auf die Karte gehört, und notiere die **sechs Bausteine**.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0.4

Wie erreichen wir das Ziel? Nummeriere die Arbeitsschritte in einer sinnvollen Reihenfolge (1 bis 6).

	Niveauschema zeichnen
	Linienpektrum ansehen und deuten
	Wellenlänge berechnen und Farbe einordnen
	Übergang $4 \rightarrow 2$: Photonenergie bestimmen
	Karte mit Modellgrenze schreiben
	Energien E_n berechnen

LERNABSCHNITT 1**1****Energieniveaus**

Ziel: Du erklärst, warum Linien entstehen, und berechnest Energien.

ca. 6 min

★ **MERKE: Bohr-Modell**

- Stationäre Zustände: Das Elektron hat nur bestimmte erlaubte Energien und strahlt darin nicht.
- Wasserstoff: $E_n \approx -13,6 \text{ eV}/n^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$ · $n = 1$: Grundzustand · $E = 0$: Ionisationsgrenze.

1.1

ERKLÄRE warum eine Wasserstofflampe nur einzelne Linien zeigt, eine Glühlampe aber ein durchgehendes Band.

1.2

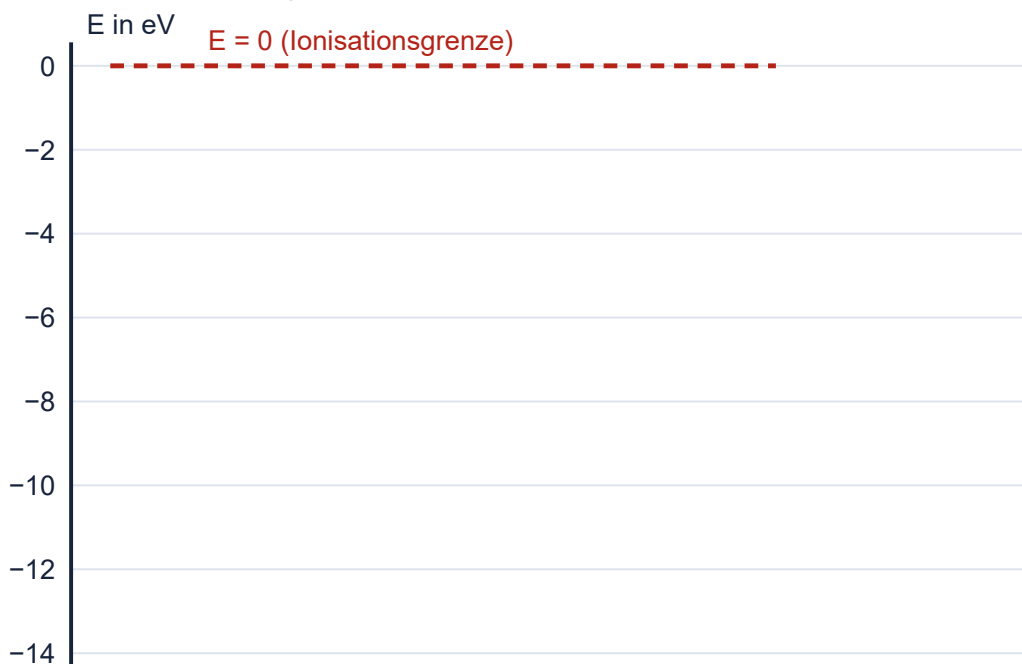
BERECHNE die Energien E_1 , E_2 und E_4 des Wasserstoff-Elektrons.

n	1	2	4
n^2			
E_n in eV			

1.3

ZEICHNE ein Niveauschema mit den Niveaus $n = 1, 2, 3, 4$. Beschrifte jedes Niveau mit n und E . Tipp: Das Gitter hat 2 eV pro Linie; $E_3 \approx -1,51$ eV.

Zeichne die Niveaus als waagerechte Striche.



1.4

ERLÄUTERE warum alle Energien negativ sind und was $E = 0$ bedeutet.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann erklären, warum Linien entstehen.



Ich kann E_n für $n = 1, 2, 4$ berechnen.



Ich kann ein Niveauschema zeichnen.



2

LERNABSCHNITT 2

Übergänge und Photonen

🕒 ca. 6 min

Ziel: Du bestimmst Photonenergie und Wellenlänge des Übergangs $4 \rightarrow 2$.

★ MERKE: Photonenergie und Wellenlänge

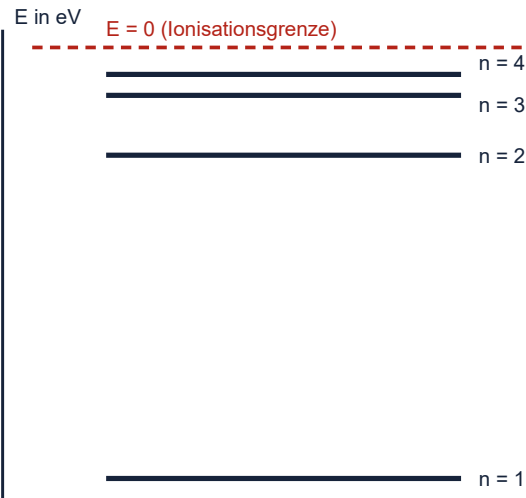
$$E_{\text{Ph}} = |E_i - E_f| = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$h \cdot c \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

- **Emission:** Elektron geht tiefer, Photon wird abgegeben.
- **Absorption:** Elektron geht höher, passendes Photon wird aufgenommen.

2.1 **ZEICHNE** in das Niveauschema den Übergang $4 \rightarrow 2$ als Pfeil ein und beschrifte ihn: _____
(Pfeil nach _____).

Zeichne den Pfeil vom oberen zum unteren Niveau.



2.2 **BERECHE** die Photonenergie des Übergangs $4 \rightarrow 2$.

2.3 **BERECHNE** die Wellenlänge des Photons.

2.4 **ORDNE EIN** die Linie: Sichtbares Licht liegt etwa zwischen 400 nm (violett) und 700 nm (rot).
Kreuze an.

- ☐ blaugrün, sichtbar
- ☐ rot
- ☐ ultraviolett, unsichtbar
- ☐ infrarot, unsichtbar

2.5 **GIB AN** welche Photonenergie nötig ist, damit ein Elektron von $n = 2$ nach $n = 4$ angehoben wird: _____ eV. Dieser Vorgang heißt _____.



Etappen-Check: Wie sicher bist du?

Ich kann Emission und Absorption unterscheiden.

Ich kann Photonenergie und Wellenlänge berechnen.

Ich kann eine Linie einer Farbe zuordnen.





Löse alle vier Aufgaben ohne Hilfe. Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Skepsis-Balken aus. Ist er voll, hast du Herrn Brandt überzeugt und wirst **Fachkraft**.

G1.1 **BERECHNE** die rote Linie (Übergang $3 \rightarrow 2$).

Größe	Wert
E_3 in eV	
E_{Ph} in eV	
λ in nm	

G1.2 **BEURTEILE** Brandts Behauptungen. Kreuze an: stimmt (s) oder stimmt nicht (n).

„Das Elektron läuft wirklich auf Kreisbahnen wie ein Planet.“	☐ s	☐ n
„Das Bohr-Modell erklärt die Linien im Wasserstoffspektrum.“	☐ s	☐ n
„Im stationären Zustand gibt das Elektron dauernd Strahlung ab.“	☐ s	☐ n
„Das Modell beschreibt auch Atome mit vielen Elektronen genau.“	☐ s	☐ n

G1.3 **BEGRÜNDE** ob ein Photon mit 2,00 eV ein Elektron von $n = 2$ nach $n = 4$ heben kann (nötig: 2,55 eV).

G1.4 **BESTIMME** die Energie, die nötig ist, um das Elektron ganz zu lösen (bis $E = 0$).

Startniveau	$n = 1$	$n = 2$
Ionisationsenergie in eV		



HANDLUNGSPRODUKT

Finale: Die Spektralkarte

Ziel: Du fasst alle Ergebnisse in einer Karte für die Ausstellung zusammen.

ca. 5 min

Auftrag: **VERFASSE** die Spektralkarte für Frau Kowalski. Nutze deine Ergebnisse aus allen Etappen. Formuliere sachlich und nenne eine Modellgrenze.

Spektralkarte Wasserstoff

KARTE

Warum Linien?

Niveaus

Übergang $4 \rightarrow 2$

Wellenlänge und
Farbe

Modellgrenze

Erstellt von

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles auf deiner Karte?

- | | |
|--|--|
| ☐ Niveauschema mit E_1 , E_2 , E_4 | ☐ Wellenlänge etwa 486 nm und Farbe |
| ☐ Übergang $4 \rightarrow 2$ als Emission | ☐ Grenze des Modells |
| ☐ Photonenergie 2,55 eV | ☐ Erklärung, warum Linien entstehen |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

ca. 5 min

- | | |
|--|--|
| ☐ Energieniveau | A Elektron geht höher, Photon wird aufgenommen |
| ☐ Grundzustand | B feste Energie eines stationären Zustands |
| ☐ Ionisationsgrenze | C Zustand ohne Strahlungsabgabe |
| ☐ Emission | D $E = 0$: Elektron nicht mehr gebunden |
| ☐ Absorption | E keine realen Kreisbahnen, keine Mehr-Elektronen-Atome |
| ☐ Photon | F Zustand mit der kleinsten Energie ($n = 1$) |
| ☐ stationärer Zustand | G Lichtportion mit $E = h \cdot c / \lambda$ |
| ☐ Modellgrenze | H Elektron geht tiefer, Photon wird abgegeben |



Mission geschafft? Wenn deine Karte alle Punkte der Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Lichtexperte** verdient. Zeig sie deiner Lehrkraft!